

Tarea — Cálculo de Corriente de Falla Trifásica Sistema de Potencia II

TA Prof. Rafael Gil Bernal

27 de mayo de 2026

1. Datos del Sistema

1.1. Topología

El sistema tiene tres niveles de tensión y la siguiente configuración radial:

$$G \xrightarrow{j0,6296} \boxed{A} \xrightarrow[T1]{j0,175} \boxed{B} \xrightarrow[L1+L2]{j0,42} \boxed{C} \xrightarrow[T2]{j0,2} \boxed{D}$$

Motor M ($j1,8$) || Carga CP

1.2. Datos de los componentes (en pu, base 100 MVA)

Componente	S_{nom}	X (base propia)	X (base común)
Generador G	54 MVA	$X_d'' = 0,34$ pu	$j0,6296$ pu
T1	60 MVA	$X_{cc} = 10,5$ %	$j0,175$ pu
L1 (20 km)	—	$X_+ = 0,5$ Ω/km	$j0,21$ pu
L2 (20 km)	—	$X_+ = 0,5$ Ω/km	$j0,21$ pu
T2	50 MVA	$X_{cc} = 10$ %	$j0,2$ pu
Motor M	10 MVA	$X_d'' = 0,18$ pu	$j1,8$ pu

1.3. Bases del sistema

$$S_{\text{base}} = 100 \text{ MVA (trifásica)}$$

$$V_{\text{base},A} = V_{\text{base},D} = \frac{13,8}{\sqrt{3}} \text{ kV (fase-tierra)} \quad V_{\text{base},B} = V_{\text{base},C} = \frac{69}{\sqrt{3}} \text{ kV (fase-tierra)}$$

$$I_{\text{base},A} = I_{\text{base},D} = \frac{S_{\text{base}}}{\sqrt{3} V_{LL}} = \frac{100 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 13,8} = 4183,7 \text{ A}$$

$$I_{\text{base},B} = I_{\text{base},C} = \frac{100 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 69} = 836,7 \text{ A}$$

$$Z_{\text{base},A} = Z_{\text{base},D} = \frac{V_{LL}^2}{S_{\text{base}}} = \frac{13,8^2}{100} = 1,9 \, \Omega$$

$$Z_{\text{base},B} = Z_{\text{base},C} = \frac{69^2}{100} = 47,61 \, \Omega$$

2. Casos de Pre-Falla

2.1. Caso base

- Tensión en barra D: $V_D = 0,98 \angle 0^\circ$ pu (fase-tierra)
- Motor: $S_M = 0,3$ pu, $\cos \phi = 0,95$ (atraso)
- Carga pasiva: $S_{CP} = 1,05$ pu, $\cos \phi = 0,85$ (atraso)

Corriente del motor (caso base):

$$\dot{I}_M = \left(\frac{S_M}{V_D} \right)^* = \frac{0,3 \angle -\cos^{-1} 0,95}{0,98 \angle 0^\circ} = 0,102 \angle -18,19^\circ \text{ pu}$$

Corriente de la carga pasiva:

$$\dot{I}_{CP} = \frac{1,05 \angle -\cos^{-1} 0,85}{0,98 \angle 0^\circ} = 0,3571 \angle -31,79^\circ \text{ pu}$$

Corriente total del generador:

$$\dot{I}_G = \dot{I}_M + \dot{I}_{CP} = 0,102 \angle -18,19^\circ + 0,3571 \angle -31,79^\circ = 0,457 \angle -28,78^\circ \text{ pu}$$

2.2. Caso máxima demanda

- Tensión en barra D: $V_D = 0,98 \angle 0^\circ$ pu
- Motor: $S_M = 0,6$ pu, $\cos \phi = 0,95$ (atraso)
- Carga pasiva: $S_{CP} = 1,05$ pu, $\cos \phi = 0,85$ (atraso)

Corriente del motor:

$$\dot{I}_M = \frac{0,6 \angle -18,19^\circ}{0,98 \angle 0^\circ} = 0,204 \angle -18,19^\circ \text{ pu}$$

Corriente total del generador:

$$\dot{I}_G = 0,204 \angle -18,19^\circ + 0,3571 \angle -31,79^\circ = 0,552 \angle -27,10^\circ \text{ pu}$$

3. Tensiones de Pre-Falla en Cada Barra

Recorriendo el sistema desde la barra D hacia atrás (con $V_D = 0,98 \angle 0^\circ$ como referencia):

3.1. Caso base

$$\dot{I}_G = 0,401 - j0,220 \text{ pu}$$

Barra C:

$$\dot{V}_C = \dot{V}_D + jX_{T2} \dot{I}_G = 0,98 + j0,2(0,401 - j0,220)$$

$$\dot{V}_C = 0,98 + 0,044 + j0,0802 = 1,024 + j0,0802 = 1,027 \angle 4,48^\circ \text{ pu}$$

Barra B:

$$\dot{V}_B = \dot{V}_C + jX_{L12} \dot{I}_G, \quad X_{L12} = X_{L1} + X_{L2} = j0,42$$

$$\dot{V}_B = (1,024 + j0,0802) + 0,0924 + j0,1684 = 1,116 + j0,249 = 1,144 \angle 12,56^\circ \text{ pu}$$

Barra A:

$$\dot{V}_A = \dot{V}_B + jX_{T1} \dot{I}_G = (1,116 + j0,249) + 0,0385 + j0,0702$$

$$\dot{V}_A = 1,155 + j0,319 = 1,198 \angle 15,43^\circ \text{ pu}$$

Barra D:

$$\dot{V}_D = 0,98 \angle 0^\circ \text{ pu (dato)}$$

3.2. Caso máxima demanda

$$\dot{I}_G = 0,552 \angle -27,10^\circ = 0,491 - j0,251 \text{ pu}$$

Barra C:

$$\dot{V}_C = 0,98 + j0,2(0,491 - j0,251) = 0,98 + 0,050 + j0,098 = 1,030 + j0,098 = 1,035 \angle 5,44^\circ \text{ pu}$$

Barra B:

$$\dot{V}_B = (1,030 + j0,098) + j0,42(0,491 - j0,251) = 1,030 + j0,098 + 0,105 + j0,206$$

$$\dot{V}_B = 1,135 + j0,304 = 1,175 \angle 15,01^\circ \text{ pu}$$

Barra A:

$$\dot{V}_A = (1,135 + j0,304) + j0,175(0,491 - j0,251) = 1,135 + j0,304 + 0,044 + j0,086$$

$$\dot{V}_A = 1,179 + j0,390 = 1,242 \angle 18,31^\circ \text{ pu}$$

Barra D:

$$\dot{V}_D = 0,98 \angle 0^\circ \text{ pu (dato)}$$

4. Matriz de Admitancias (Y-Bus)

Para la red de secuencia positiva con 4 barras:

Admitancias de cada elemento:

$$y_G = \frac{1}{j0,6296} = -j1,588, \quad y_{T1} = \frac{1}{j0,175} = -j5,714, \quad y_{L12} = \frac{1}{j0,42} = -j2,381$$

$$y_{T2} = \frac{1}{j0,2} = -j5,0, \quad y_M = \frac{1}{j1,8} = -j0,5556$$

Matriz Y-Bus (4×4):

$$\mathbf{Y}_{\text{bus}} = \begin{bmatrix} y_G + y_{T1} & -y_{T1} & 0 & 0 \\ -y_{T1} & y_{T1} + y_{L12} & -y_{L12} & 0 \\ 0 & -y_{L12} & y_{L12} + y_{T2} & -y_{T2} \\ 0 & 0 & -y_{T2} & y_{T2} + y_M \end{bmatrix}$$

Sustituyendo:

$$\mathbf{Y}_{\text{bus}} = \begin{bmatrix} -j7,302 & j5,714 & 0 & 0 \\ j5,714 & -j8,095 & j2,381 & 0 \\ 0 & j2,381 & -j7,381 & j5,0 \\ 0 & 0 & j5,0 & -j5,5556 \end{bmatrix}$$

5. Matriz de Impedancias de Barra (Z-Bus)

Para un sistema radial, la impedancia equivalente de Thevenin vista desde cada barra se obtiene combinando impedancias en serie y paralelo.

5.1. Impedancia equivalente en Barra D (Z_{44})

Hacia el generador: $Z_G = j0,6296 + j0,175 + j0,42 + j0,2 = j1,4246$ pu

Hacia el motor: $Z_M = j1,8$ pu

$$Z_{44} = \frac{j1,4246 \times j1,8}{j1,4246 + j1,8} = \frac{-2,564}{j3,2246} = j0,7953 \text{ pu}$$

5.2. Impedancia equivalente en Barra C (Z_{33})

Hacia el generador: $j0,6296 + j0,175 + j0,21 = j1,0146$ pu (solo L1, sin L2) Hacia el motor: $j0,2 + j1,8 = j2,0$ pu

$$Z_{33} = \frac{j1,0146 \times j2,0}{j1,0146 + j2,0} = j0,6731 \text{ pu}$$

5.3. Impedancia equivalente en Barra B (Z_{22})

Hacia el generador: $j0,6296 + j0,175 = j0,8046$ pu Hacia el motor: $j0,21 + j0,21 + j0,2 + j1,8 = j2,42$ pu

$$Z_{22} = \frac{j0,8046 \times j2,42}{j0,8046 + j2,42} = j0,6040 \text{ pu}$$

5.4. Impedancia equivalente en Barra A (Z_{11})

Hacia el generador: $j0,6296$ pu Hacia el motor: $j0,175 + j0,42 + j0,2 + j1,8 = j2,595$ pu

$$Z_{11} = \frac{j0,6296 \times j2,595}{j0,6296 + j2,595} = j0,5067 \text{ pu}$$

6. Corriente de Falla Trifásica Balanceada

La corriente de falla trifásica en la barra k es:

$$I_{f,k} = \frac{V_k(0)}{Z_{kk}}$$

6.1. Caso base

Barra	$V_k(0)$ (pu)	Z_{kk} (pu)	I_f (pu)
A	$1,198 \angle 15,43^\circ$	$j0,5067$	$2,364 \angle -74,57^\circ$
B	$1,144 \angle 12,56^\circ$	$j0,6040$	$1,894 \angle -77,44^\circ$
C	$1,027 \angle 4,48^\circ$	$j0,6731$	$1,525 \angle -85,52^\circ$
D	$0,98 \angle 0^\circ$	$j0,7953$	$1,232 \angle -90^\circ$

Valores reales (kA simétricos RMS):

Barra	I_f (pu)	I_{base} (A)	I_f (kA)
A	2,364	4183.7	9,89
B	1,894	836.7	1,58
C	1,525	836.7	1,28
D	1,232	4183.7	5,15

6.2. Caso máxima demanda

Barra	$V_k(0)$ (pu)	Z_{kk} (pu)	I_f (pu)
A	$1,242 \angle 18,31^\circ$	$j0,5067$	$2,451 \angle -71,69^\circ$
B	$1,175 \angle 15,01^\circ$	$j0,6040$	$1,945 \angle -74,99^\circ$
C	$1,035 \angle 5,44^\circ$	$j0,6731$	$1,538 \angle -84,56^\circ$
D	$0,98 \angle 0^\circ$	$j0,7953$	$1,232 \angle -90^\circ$

Valores reales (kA simétricos RMS):

Barra	I_f (pu)	I_{base} (A)	I_f (kA)
A	2,451	4183.7	10,25
B	1,945	836.7	1,63
C	1,538	836.7	1,29
D	1,232	4183.7	5,15

7. Corriente Asimétrica Momentánea (Pico)

La corriente asimétrica momentánea considera el peor caso de asimetría DC:

$$I_{\text{mom}} = \sqrt{2} \times I_{\text{sym}} \times \text{FA}$$

donde FA es el factor de asimetría:

$$\text{FA} = 1 + e^{-\pi/(X/R)}$$

Sin datos de resistencia, se asume un factor conservador $\text{FA} = 1,8$ (corresponde a $X/R \approx 15$).

7.1. Caso base

Barra	I_{sym} (kA RMS)	I_{mom} (kA pico)
A	9,89	25,18
B	1,58	4,02
C	1,28	3,26
D	5,15	13,11

7.2. Caso máxima demanda

Barra	I_{sym} (kA RMS)	I_{mom} (kA pico)
A	10,25	26,09
B	1,63	4,15
C	1,29	3,28
D	5,15	13,11

8. Corriente Asimétrica de Interrupción (6 ciclos)

A 60 Hz, 6 ciclos corresponden a $t = 0,1$ s. Para este tiempo de interrupción:

$$I_{\text{DC}}(t) = \sqrt{2} I_{\text{sym}} e^{-\omega t/(X/R)}$$

$$I_{\text{asym,int}}(t) = \sqrt{I_{\text{sym}}^2 + I_{\text{DC}}(t)^2}$$

Para $X/R = 15$ (valor típico asumido):

$$\frac{I_{\text{DC}}}{I_{\text{sym}}\sqrt{2}} = e^{-2\pi \times 60 \times 0,1/15} = e^{-2,513} = 0,081$$

$$I_{\text{asym,int}} = I_{\text{sym}} \sqrt{1 + 2(0,081)^2} = 1,007 I_{\text{sym}}$$

8.1. Caso base

Barra	I_{sym} (kA)	$I_{\text{asym,int}}$ (kA)
A	9,89	9,96
B	1,58	1,59
C	1,28	1,29
D	5,15	5,19

8.2. Caso máxima demanda

Barra	I_{sym} (kA)	$I_{\text{asym,int}}$ (kA)
A	10,25	10,32
B	1,63	1,64
C	1,29	1,30
D	5,15	5,19

9. Resumen de Resultados

9.1. Caso base

Barra	Tensión pre-falla (pu)	I_{sym} (kA)	I_{mom} (kA pico)	$I_{\text{int,6cic}}$ (kA)
A	1,198 $\angle$ 15,43°	9.89	25.18	9.96
B	1,144 $\angle$ 12,56°	1.58	4.02	1.59
C	1,027 $\angle$ 4,48°	1.28	3.26	1.29
D	0,98 $\angle$ 0°	5.15	13.11	5.19

9.2. Caso máxima demanda

Barra	Tensión pre-falla (pu)	I_{sym} (kA)	I_{mom} (kA pico)	$I_{\text{int,6cic}}$ (kA)
A	1,242 $\angle$ 18,31°	10.25	26.09	10.32
B	1,175 $\angle$ 15,01°	1.63	4.15	1.64
C	1,035 $\angle$ 5,44°	1.29	3.28	1.30
D	0,98 $\angle$ 0°	5.15	13.11	5.19

Notas

1. Los valores de resistencia no fueron proporcionados; se asumió $X/R = 15$ para el cálculo de la componente asimétrica.
2. La corriente momentánea usa factor de asimetría $FA = 1,8$.
3. La corriente de interrupción a 6 ciclos considera la atenuación de la componente DC con constante de tiempo $\tau = X/(\omega R)$.
4. Las tensiones de pre-falla se calcularon recorriendo el sistema desde la barra D (referencia 0,98 $\angle$ 0° pu) hacia el generador.

5. En la barra D, la corriente de falla es la misma en ambos casos porque la impedancia de Thevenin no cambia y la tensión pre-falla es la misma (dato del problema).